

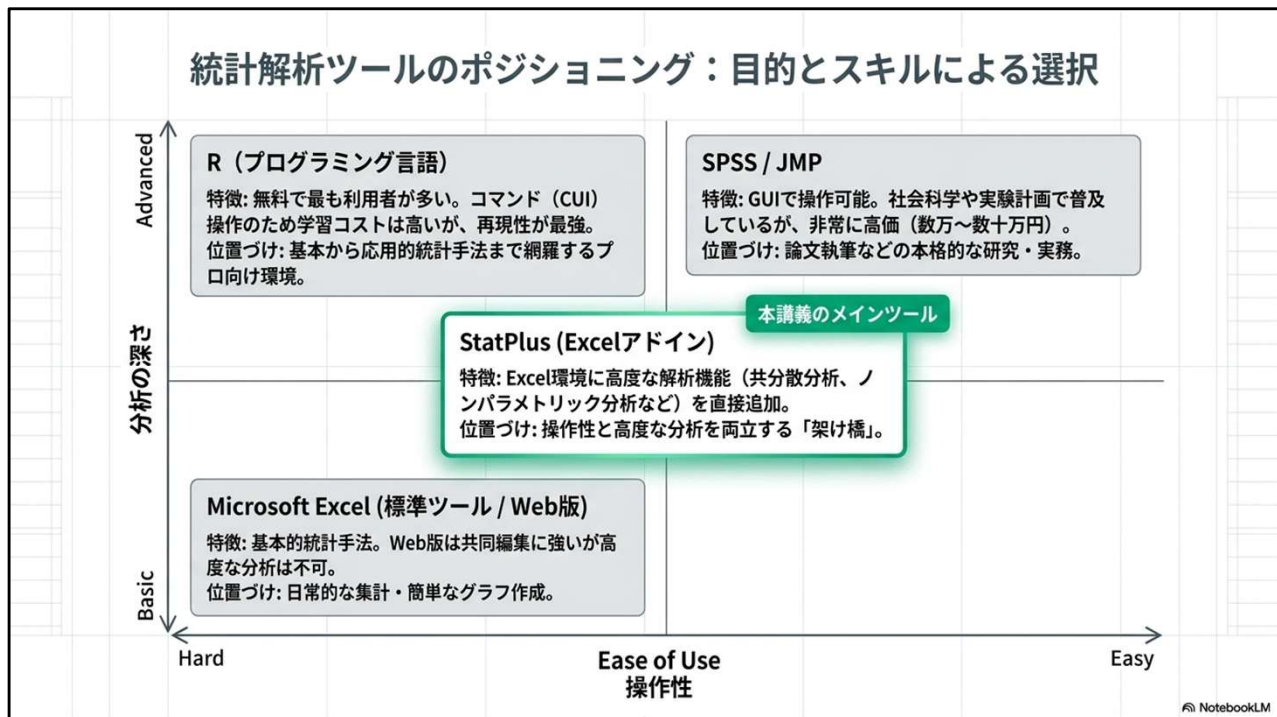
情報処理技法 I 2026

第22回（前半）：統計ツール(StatPlus)の利用方法-1

講師：新潟リハビリテーション大学
名誉教授 浅海 岩生

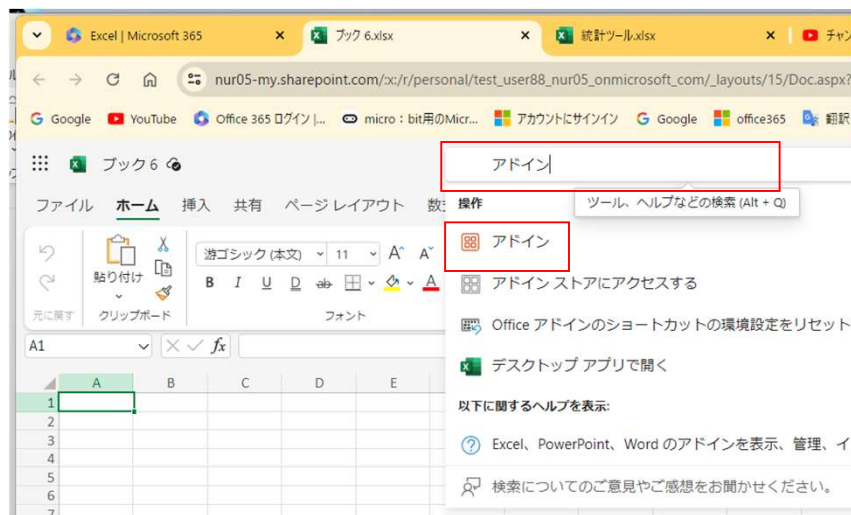
📄 NotebookLM

皆さん、こんにちは！情報処理技法Iの第22回前半の講義を始めます。
今回は、統計ツールである『StatPlus（スタットプラス）』の基本的な使い方について学んでいきます。
データを集めたはいいけれど、どうやって分析したらいいかわからない……
と悩んだことはありませんか？この講義を通じて、初心者の方でも簡単に高度なデータ分析ができる方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう！



まず、世の中にあるデータ分析ツールの位置づけを確認しましょう。
プログラミングが必要な『R』や、本格的な研究向けの『SPSS』など様々ですが、難しそうに感じますよね。
そこで今回メインで使うのが『StatPlus』です。
これは普段皆さんが使っているExcelの拡張機能で、基本のExcelより高度な分析ができるのに、操作がとても簡単なんです。
初心者とプロフェッショナルの架け橋となる便利なツールですよ。

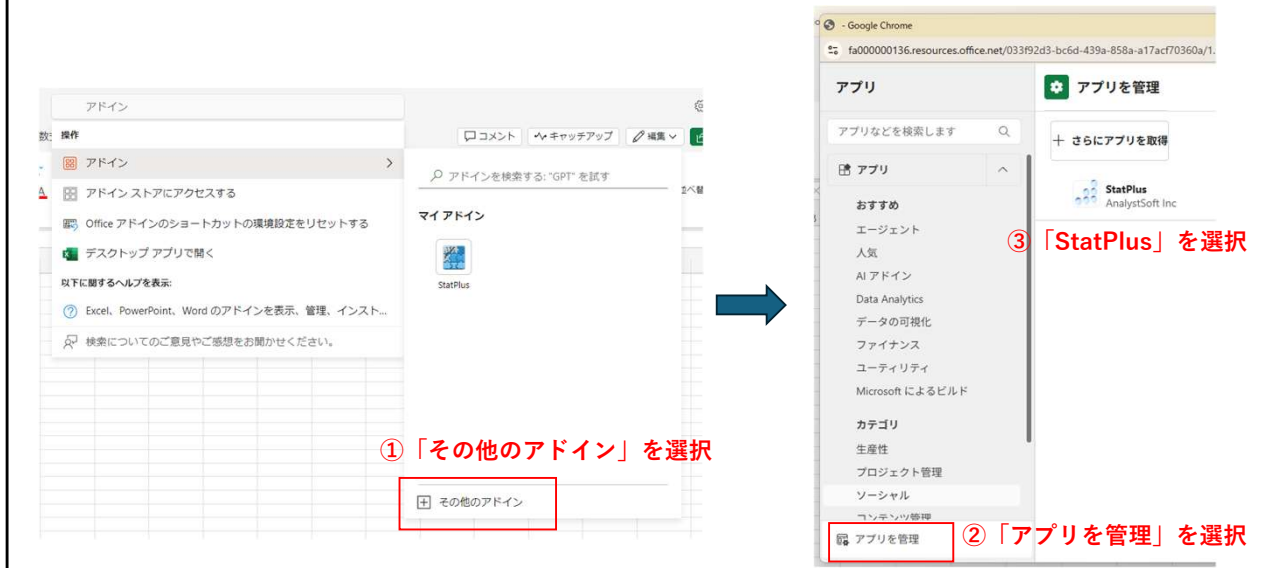
{StatPlus}を追加する方法-1



1. Microsoft365にサインイン
2. Excelを起動
3. 検索ボックスに「アドイン」と入力
4. 「アドイン」を選択

それでは早速、皆さんのExcelにStatPlusを追加してみましょう！準備はいいですか？まずは、Microsoft 365にサインインしてExcelを開いてください。画面の上の方に『検索』と書かれた窓がありますよね。そこに『アドイン』と入力して検索します。アドインとは、スマホのアプリのようにExcelに新しい機能を追加する仕組みのことです。メニューが出てきたら『アドイン』をクリックして次に進みます。

{StatPlus}を追加する方法-2



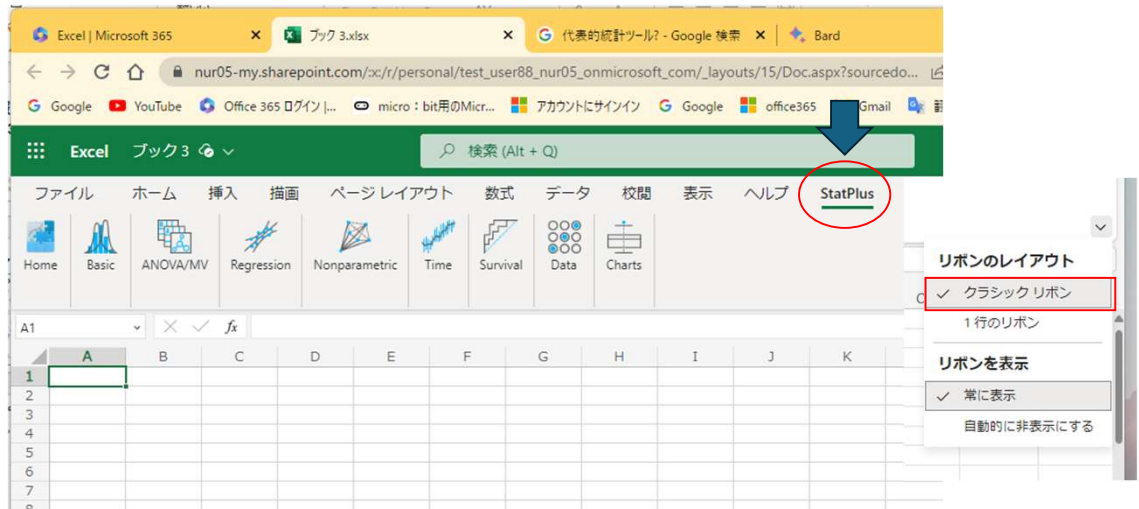
アドインのメニューが開いたら、一番下にある『その他のアドイン』を選びます。

するとアプリの管理画面が出てくるので、左側のメニューから『アプリを管理』をクリックしてください。

検索ボックスに『StatPlus』と入力して探してもいいですし、一覧から見つけたらそれを選択しましょう。

これだけで、あなたのExcelにプロ並みの統計ツールが追加される準備が整いますよ！

{StatPlus}が追加された画面



追加が完了すると、Excelの画面上部にあるメニューの一番右側に『StatPlus』というタブが新しく登場します。

これが見えていれば大成功です！ここをクリックすると、基本統計から相関、回帰分析まで、様々な分析ができるボタンが並んでいます。

もしメニューが隠れてしまっている場合は、右端の下向き矢印をクリックしてリボンのレイアウトを『クラシックリボン』に変更してみてくださいね。

実務で役立つ！StatPlusトラブルシューティング大全 (1/2)

 Symptom (原因)	 Immediate Fix (解決策)
【A】データ読み込み時・解析実行時のエラー（計算が途中で止まる）	
 選択範囲に空白セルがある	 データを詰めるか、空白を除外して範囲選択する。
 数値データ列に「N/A」「-」などの文字列が混入	 事前に文字列やエラー値を除去する。
 「Labels in first row」設定の不一致	 先頭行をラベルとして使用する場合、1行目は必ず「文字（変数名）」にする。
 古いファイル形式	 最新の「.xlsx」形式で保存し直す。
【B】StatPlusがExcelと連携しない・データが取得できない（Mac特有）	
 連携エラー（Mac版は独立アプリとして通信するため）	 ①起動順を守る（Excelでデータを開いてからStatPlus起動）。 ②Mac設定で「オートメーション」の許可をオンにする。

© NotebookLM

さて、いざ使おうとするとエラーが出ること、ありますよね。
 ここでよくあるトラブルの解決策を先にお伝えします。
 一番多いのが、計算が途中で止まってしまう現象です。
 これは、選んだデータの中に空白のセルがあったり、数値ではない文字が混ざっていたりするのが原因です。
 データは綺麗に詰めて、エラー値を取り除いておくことが大切です。
 また、一番上の行を項目名として使う場合は、必ず文字を入力しておいてくださいね。

実務で役立つ！StatPlusトラブルシューティング大全 (2/2)

⚠ Symptom (原因)	✅ Immediate Fix (解決策)
【C】 StatPlusがメニューに表示されない・有効化できない	
⚠ 右側のStatPlusメニューが見切れる	✅ 画面を最大化する。解像度不足の場合は「ディスプレイ設定」で解像度を上げる。
⚠ Windowsでタブ (リボン) に表示されない	✅ Excelの「ファイル>オプション>アドイン」から管理画面を開き「StatPlus」にチェック。またはトラストセンター設定を解除。
【D】 アプリケーションが強制終了する・フリーズする	
⚠ 動作が極端に重い・落ちる	✅ 最新版のStatPlusへアップデートする (OS不整合が原因)。一時的なメモリ不足の場合はPCを再起動する。



トラブルシューティングの続きです。

もし右側にStatPlusのメニューが表示されなかったり見切れていたりする場合は、画面の解像度が足りていないかもしれません。

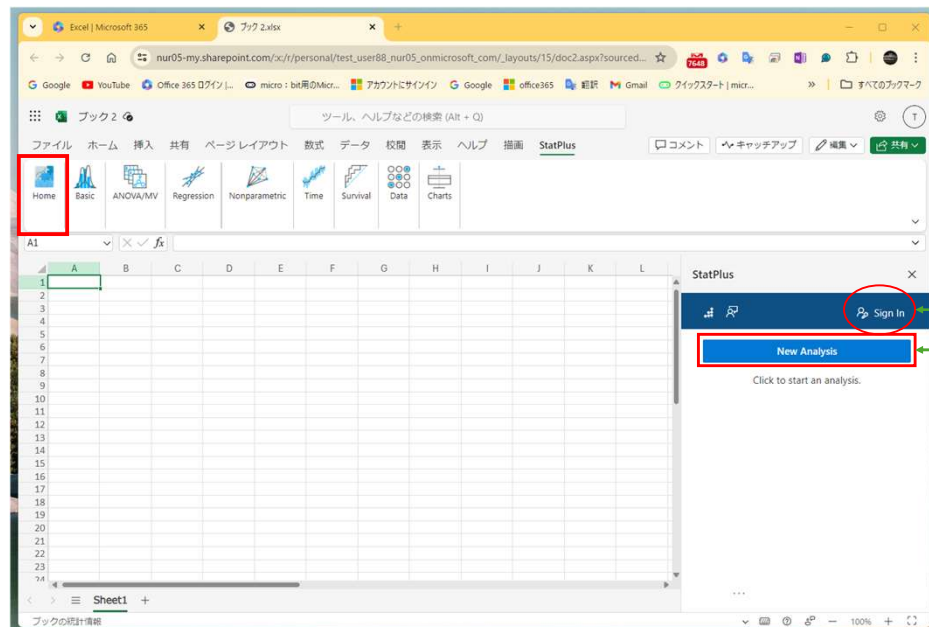
まずはウィンドウを最大化してみてください。

それでもダメなら、パソコンのディスプレイ設定で解像度を上げてみましょう。

また、もしパソコンの動きが極端に重くなったりフリーズした時は、焦らずにパソコンを再起動してみてください。

大抵のことはこれで解決しますよ。

「無料版」での使用はサインインは不要!



※Sign inは有料版のライセンスを持っている場合に使用します。今回は使用しません。

こちらをクリックしてください。

StatPlusの画面を開くと、『Sign In』という青いボタンが目に入ると思います。

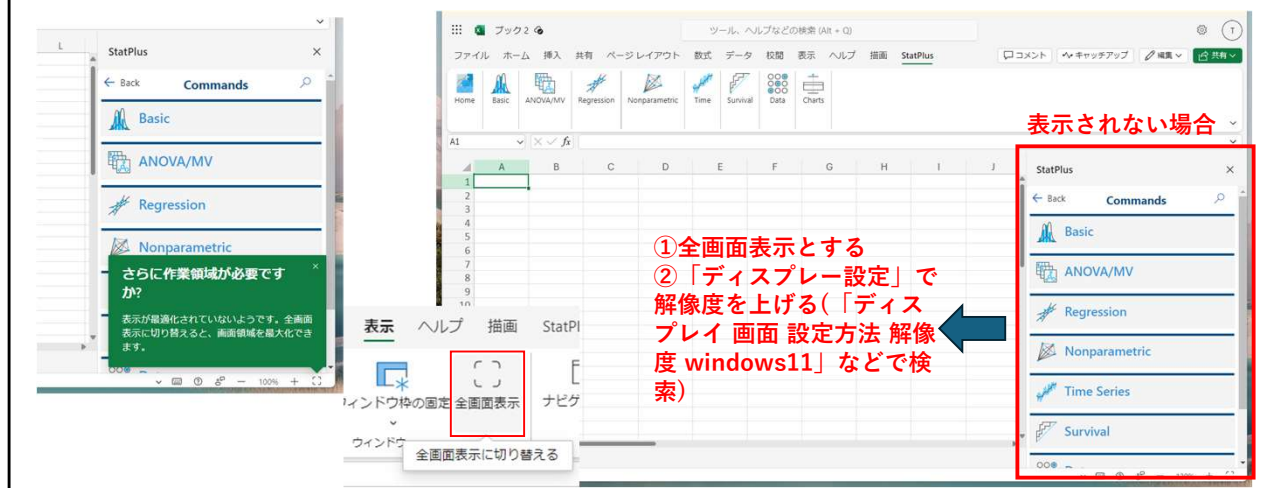
皆さんは『あれ？アカウント登録が必要なのかな？』と不安に思うかもしれませんが、安心してください！今回私たちが使う無料版の機能では、サインインは一切不要です。

Sign Inボタンの下にある『New Analysis（新しい分析）』というボタンをクリックするだけで、すぐに使い始めることができます。

※右側のStatPlusメニューが表示されない場合

画面は最大化して使用してください

解像度が不足すると表示されない場合があります。「ディスプレイ設定」で解像度を上げてください。



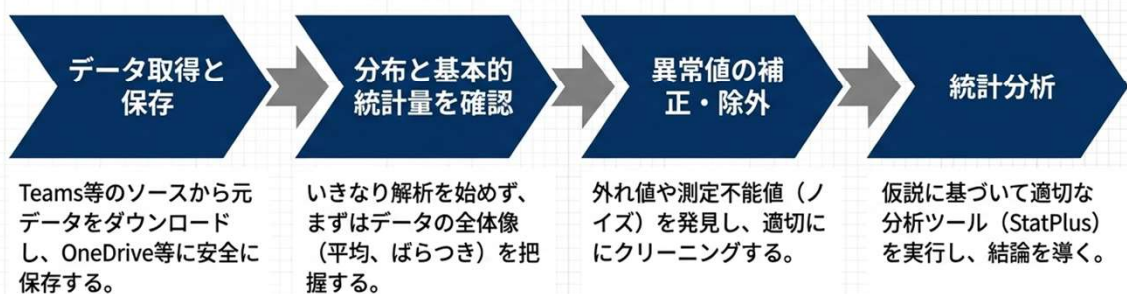
もし『New Analysis』を押しても右側にメニューが上手く表示されない、あるいは『さらに作業領域が必要ですか?』という緑色のメッセージが出た時の対処法です。

これは画面のスペースが狭いと教えてくれているサインです。

まずはExcelのウィンドウ自体を画面いっぱいに最大化してください。

それでも表示されない場合は、先ほどもお伝えしたように、パソコン自体のディスプレイ設定で解像度を少し高く設定してみてくださいね。

データ分析の基本フロー：解析前に全体像を把握する



© NotebookLM

いよいよ分析に入りますが、その前にデータ分析の全体像を把握しておきましょう。

いきなり難しい計算を始めるのはNGです。

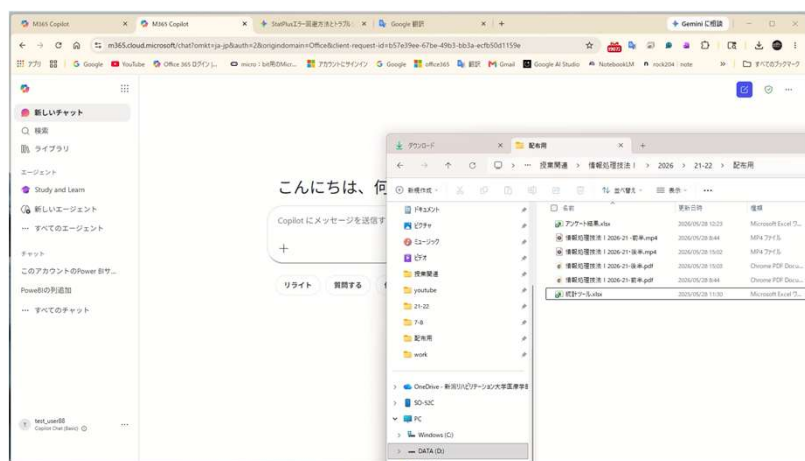
まずはデータを安全な場所に保存し、その次に『データの分布や基本の統計量』を確認します。

データの全体的な傾向を掴むということです。

そして、外れ値などの異常なデータがないかチェックし、綺麗にしてから最後に本格的な統計分析を行います。

このステップを踏むことで、正確な結果が得られるんです。

演習データ「統計ツール.xlsx」のアップロードとStatPlusのインストール・動画



ここからは、実際の演習データを使いながら手を動かしていきましょう！皆さんはTeamsから『統計ツール.xlsx』というExcelファイルをダウンロードし、ご自身のOneDriveなどに保存して開いてください。動画でも操作の様子をお見せしますが、ダウンロードした元データはそのままの状態大切に保管しておくのが基本です。安全な場所に保存できたら、次のステップに進んでいきましょう。

迷わずできる！StatPlus実行の「3ステップ」



1

Step 1: 分析カテゴリーの選択

StatPlusのメニューから目的に合ったアイコンを選ぶ（Basic, ANOVA/MV, Regressionなど）。

注意: Free（無料版）とPro（有料版）の機能バッジを確認。

2

Step 2: パラメーターとデータ範囲の設定

分析対象のデータ範囲（列や行）を正確に指定する。

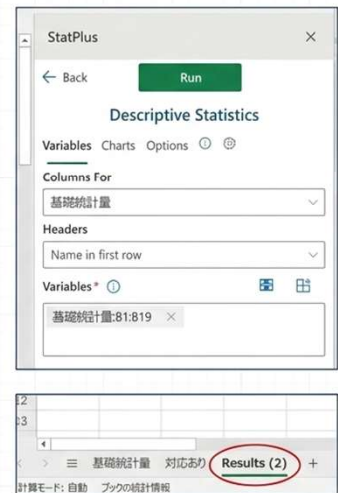
トラブル回避: 空白セルや文字列を含めないよう範囲を慎重にドラッグ！

3

Step 3: [Run] で実行

設定が完了したら青い「Run」ボタンをクリックするだけ。

結果は元のデータを壊さず、「新しいシート」に自動生成されます。



NotebookLM

StatPlusの操作は、たったの3ステップでとてもシンプルです。

まずステップ1で、目的に合った分析のカテゴリーを選びます。

ステップ2では、どのデータを分析するか、マウスでドラッグして範囲を設定します。

この時、空白のセルを含めないように注意してくださいね。

最後のステップ3で青い『Run（実行）』ボタンを押すだけです。

結果は元のデータを壊さず、新しいシートに自動で作られるので、何度失敗しても大丈夫ですよ。

StatPlusの分析カテゴリー



ステップ1の『分析カテゴリー』にはどんなものがあるか見てみましょう。
メニューの上にはいくつかアイコンが並んでいます。
データの基本情報を知るための『Basic（基本統計）』、グループ間の違いを見る『ANOVA（共分散分析）』、関係性を調べる『Regression（相関・回帰分析）』などがあります。
今回はこの中から、基本統計やデータの図表化を行う機能を中心に使っていきます。

StatPlusの基本的操作-1

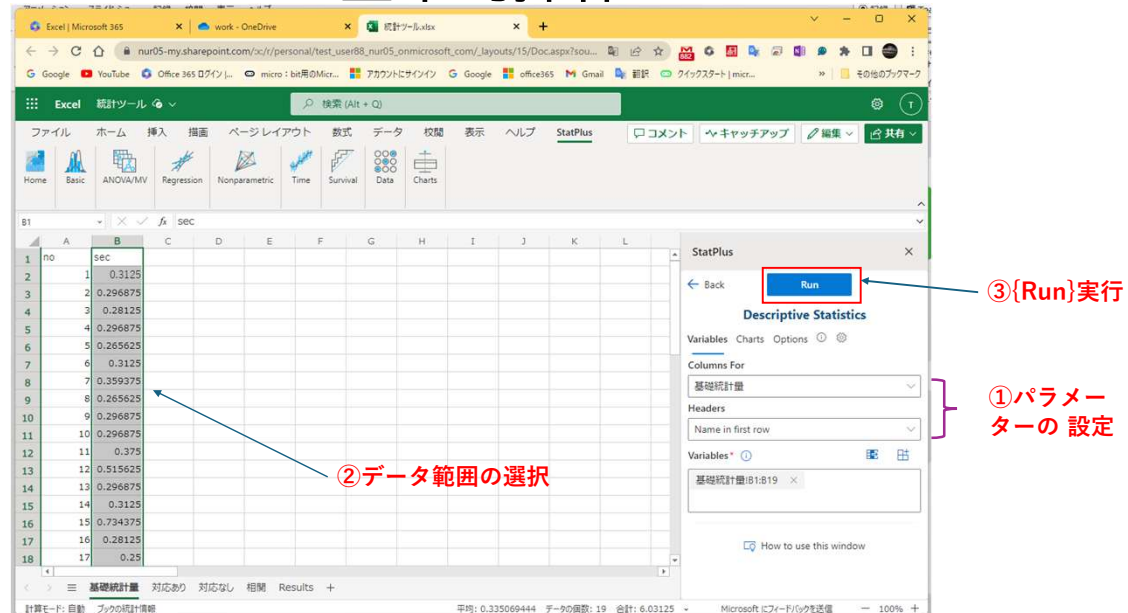
①分析するカテゴリーを選ぶ

Free : 無料版で利用できる
Pro : 有料版

②カテゴリー内の分析手法が表示される

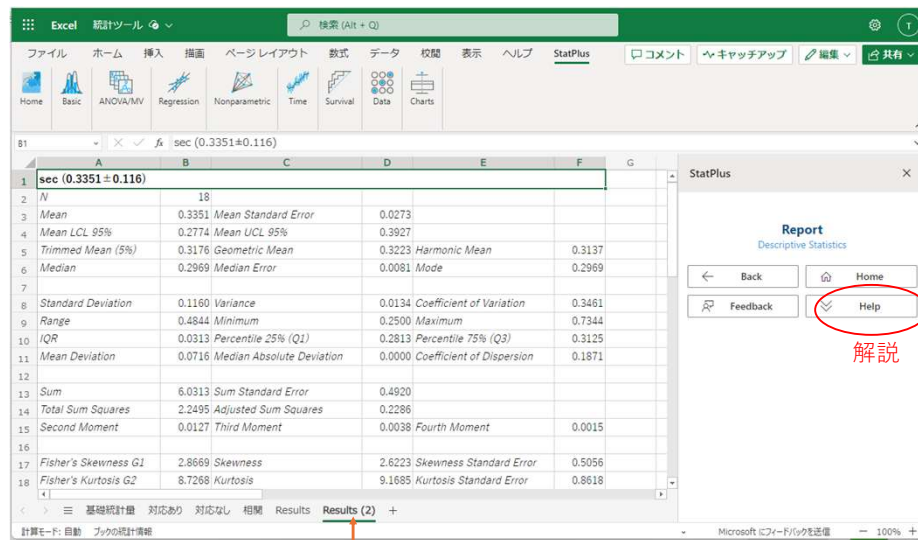
それでは、実際に基本統計を出してみましょう！まずはメニューから『Basic』のアイコンをクリックします。
すると右側にメニューが開き、『Descriptive Statistics（記述統計）』という項目が出てきます。
これがデータの平均やばらつきを出してくれる機能です。
項目の横に鍵マークと『Pro』と書かれているものは有料版の機能ですが、『Free』と書かれている機能は私たちが無料で使えるものです。

StatPlusの基本的操作-2



無料版の『Descriptive Statistics』を選んだら、次はデータ範囲の指定です。
画面の『Variables』というボックスの中に、調べたいデータの範囲を入れます。
Excelのシート上で、例えばB列の数値をマウスでスーッとドラッグして選んでみてください。
自動的にボックスに範囲が入力されますよね。
範囲に間違いがないか確認したら、いよいよ一番上の青い『Run』ボタンをクリックしましょう！

StatPlusの基本的操作-3

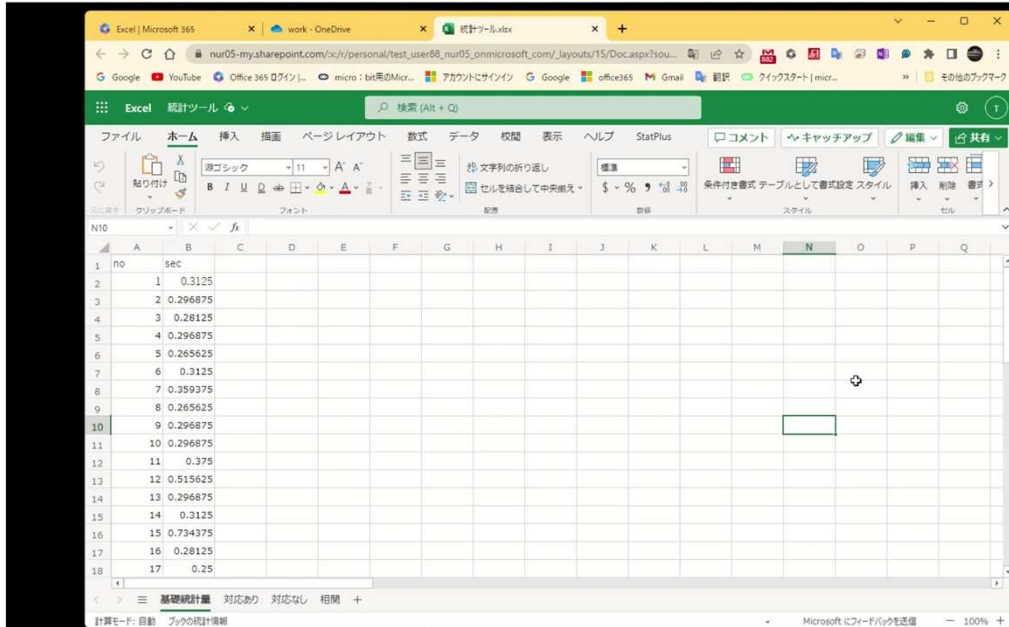


新しいシートが追加され結果が表示される

Runボタンを押すと、パッと画面が切り替わり、新しいシートに計算結果が表示されましたね！『Mean（平均）』や『Median（中央値）』、『Standard Deviation（標準偏差）』など、データの特徴を表す数字が一瞬で計算されて一覧になります。

このように、StatPlusは元のデータがあるシートには一切手を加えず、新しく『Results』といった名前のシートを追加して結果を出してくれるので、とても安全で便利なんです。

StatPlusの基本的操作(動画)



今の操作を動画で振り返ってみましょう。

メニューからカテゴリーを選び、データの範囲をドラッグで指定して、Runを押す。

このリズムを覚えてしまえば、どんな分析でもサクサク進めることができます。

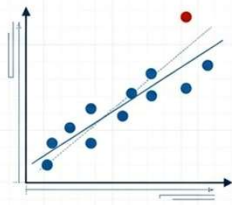
もし間違えてしまっても、新しくできた結果シートを削除してもう一度やり直せばいいだけです。

操作に慣れるまで、皆さんもご自身の手で何度か試してみてくださいね。

分析前の必須作業：データの分布を視覚化する理由

なぜ、最初にグラフを作るのか？

1. 異常値（外れ値）の発見: 入力ミスや特異なデータが解析結果を歪めるのを防ぐ。
2. データ傾向の直感的な把握: 相関の有無や分布の偏りを、計算前に目で確認する。



StatPlusでの図表作成機能

- StatPlusリボンの右端にある「Charts」アイコンから各種グラフにアクセス可能。
- 本講義では、2つの変数の関係性を視覚化する「散布図（Scatter Plot）」の作成を実践します。



NotebookLM

基本の計算ができたところで、一つ重要なポイントをお伝えします。
数字だけを見る前に、まずは『グラフを作る』ことが大切です。
なぜだと思いますか？例えば、入力ミスでとんでもなく大きな数字が混ざっていた場合、グラフにすればポツンと離れた点になるのですぐに気づけますよね。
これを『異常値（外れ値）』と呼びます。
計算前に目で見てデータの傾向を直感的に掴むために、今回は『散布図』というグラフを作ってみましょう。

実践：散布図の作成手順と出力結果の読み方

【Input】変数の選択

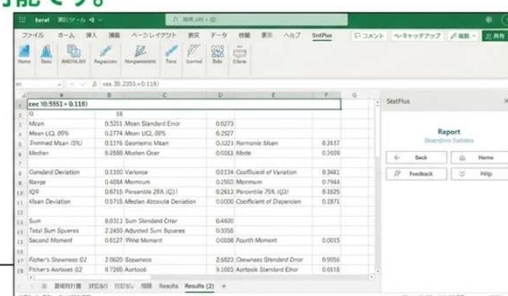
- 「Charts」から散布図を選択。
- X軸（原因となる変数）とY軸（結果となる変数）のデータ範囲をそれぞれ指定。

***Point:** 第2部で学んだ「1行目のラベル」の扱い (Labels in first row) に注意して範囲を設定する。*

【Output】結果の出力

- [Run]を実行すると、StatPlusは完全に独立した新しいワークシート（「Results」や「Chart」という名前）を生成します。

***Point:** 生データシートには一切変更が加わらないため、何度でも安全にやり直しが可能です。*



散布図は、2つのデータの関係性を点の集まりで表したグラフです。

例えば『身長』と『体重』のような関係ですね。

作り方は簡単で、メニューの右端にある『Charts』アイコンを選びます。

するとX軸（原因）とY軸（結果）のデータ範囲を指定する画面が出ますので、それぞれドラッグして選びます。

ここでも1行目の項目名を含めるかどうかの設定に注意して、Runを押せば、新しいシートにグラフが完成しますよ。

データの検証

(TeamsよりExcelファイル「統計ツール」をダウンロードしOneDriveにアップロードする)

ワークシート
「基本統計量」

	A	B	C	D	E
1	no	sec			
2	1	0.3125			
3	2	0.296875			
4	3	0.28125			
5	4	0.296875			
6	5	0.265625			
7	6	0.3125			
8	7	0.359375			
9	8	0.265625			
10	9	0.296875			
11	10	0.296875			
12	11	0.375			
13	12	0.515625			
14	13	0.296875			
15	14	0.3125			
16	15	0.734375			
17	16	0.28125			
18	17	0.25			

・異常値はないか？

・データの分布？



・補正して統計処理

先ほどダウンロードした『統計ツール.xlsx』のデータを使って、実際に散布図を作ってみましょう。

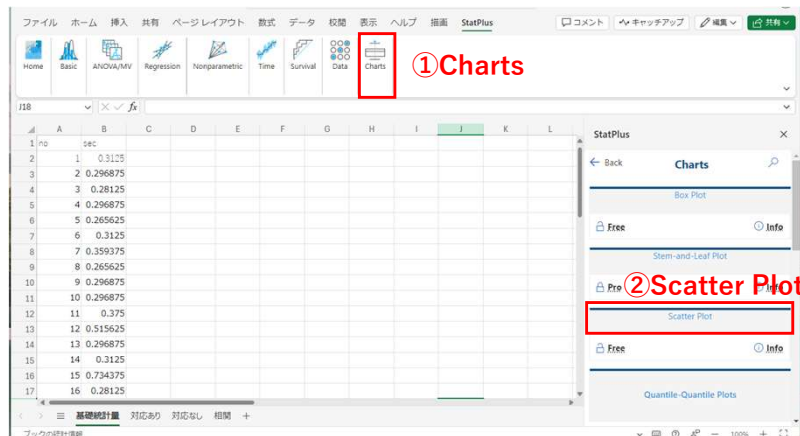
シートを見てください。

A列に番号、B列に時間（秒）のデータが入力されていますね。

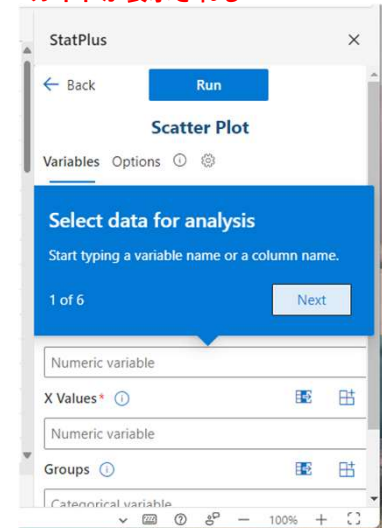
これをグラフにしてみても、明らかにおかしい値、つまり異常値がないか、データがどんな風に分布しているかを確認します。

もし異常値があれば、それを直したり省いたりしてから次の統計処理に進むのが正しい手順です。

散布図でデータの分布状態を確認する-1



はじめて分析を使用するときは
ガイドが表示される



では、一緒に操作していきましょう。

StatPlusタブから『Charts』アイコンをクリックします。

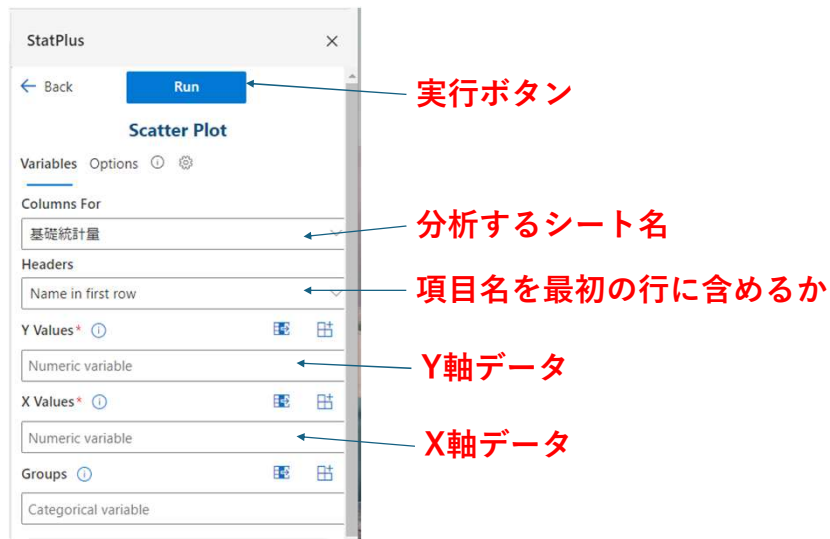
最初だけガイドの青い画面が出るかもしれませんが、『Next』を押して進めてください。

メニューから『Scatter Plot（散布図）』を選びます。

ここで右側の設定画面が出てきます。

難しそうに見えるかもしれませんが、X軸とY軸にどのデータを使うかを教えてあげるだけの簡単な作業ですよ。

散布図でデータの分布状態を確認する-2 (散布図の設定画面の説明)



設定画面の構造を解説しますね。

一番上が先ほどもお見せした『Run（実行）』ボタン。

その下の『Columns For』は分析するシート名です。

『Headers』は最初の1行目が項目名かどうかを指定する部分。

『Y Values』には縦軸にしたいデータ、『X Values』には横軸にしたいデータの範囲を入れます。

右側にある小さな表のようなアイコンをクリックすると、データの範囲を選択できるモードに切り替わります。

散布図でデータの分布状態を確認する-3

分析するシートを選択

Columns For

基礎統計量

基礎統計量

対応あり

対応なし

相関

X Values * ⓘ

項目名を最初の行に含めるか

Headers

Name in first row

No headers

Name in first row

	A	B
1	no	sec
2	1	0.3125
3	2	0.296875
4	3	0.28125
5	4	0.296875
6	5	0.265625
7	6	0.3125
8	7	0.359375
9	8	0.265625
10	9	0.296875
11	10	0.296875

まず『Columns For』をクリックして、データが入っている『基礎統計量』というシートを選びます。

次に『Headers』ですが、今回は1行目に『no』や『sec』といった項目名が入っているので、『Name in first row』を選んだままにしておきます。

もしデータだけを選択する場合は、ここを『No headers』に変更する必要があります。

この設定を間違えるとエラーになりやすいので注意してくださいね。

散布図でデータの分布状態を確認する-4

①Y軸データをドラッグして選択

②クリック

③クリック

④Y軸にデータが設定された

次にY軸のデータを設定します。

『Y Values』の右側にある表のアイコンをクリックします。

そして、Excelシート上でB列のデータ、1行目の『sec』から19行目までをズラッとドラッグして選択します。

選択できたら、小さなウィンドウの『Add』または決定ボタンを押します。

これでY軸に『基礎統計量!B1:B19』というデータ範囲が設定されました。

上手くできましたか？

散布図でデータの分布状態を確認する-5

① X軸データをドラッグして選択

② クリック

③ クリック

④ X軸にデータが設定された

Y軸ができれば、X軸も同じようにやってみましょう。

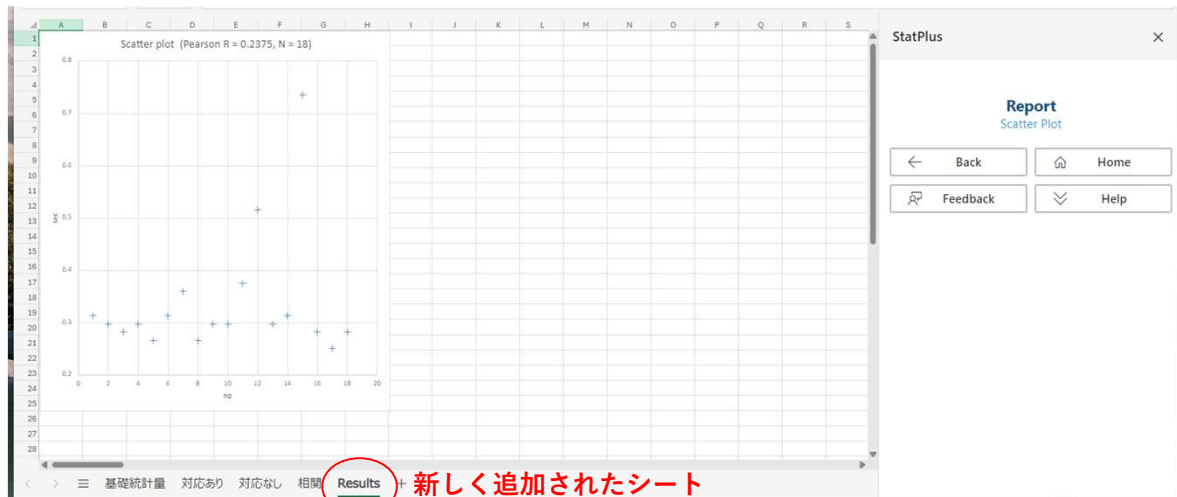
『X Values』の右側のアイコンをクリックして、今度はA列のデータ、1行目の『no』から19行目までをドラッグして選択します。

選択できたら決定ボタンを押して確定します。

これでX軸には番号、Y軸には時間のデータが入るように設定できました。

準備は完璧です！一番上の青い『Run』ボタンをクリックしてみましょう。

散布図でデータの分布状態を確認する-6 (作成された散布図)

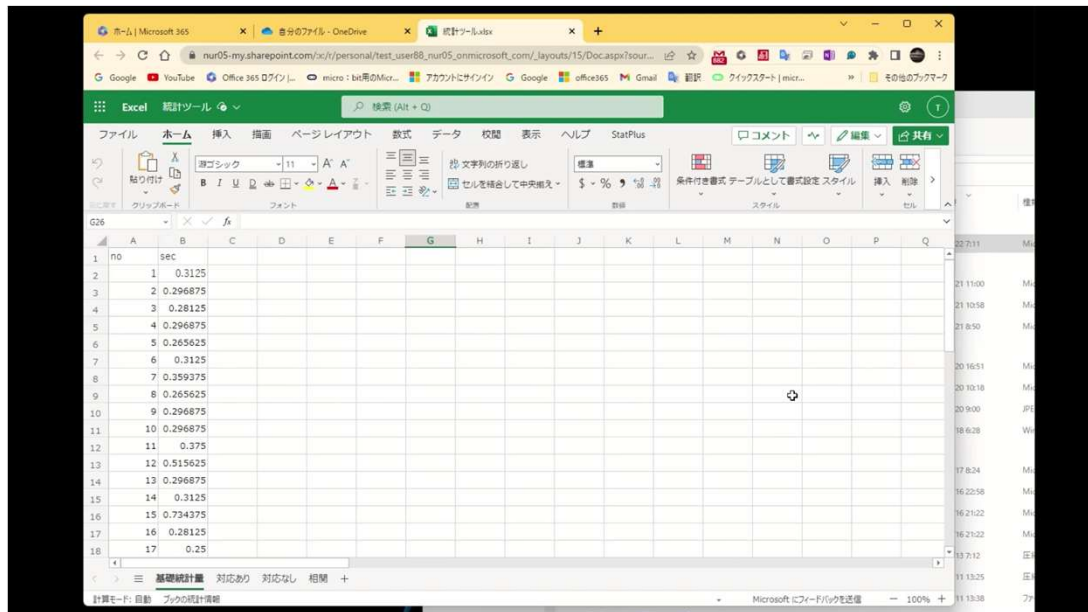


Runボタンを押すと……はい！新しい『Results』シートが追加されて、散布図が表示されましたね！グラフを見ると、データがどのようにバラついているかが一目でわかります。

もし、他の点からぽつんと一つだけ遠く離れている点があれば、それが外れ値かもしれません。

このように、数字の羅列だけでは分からないことも、グラフにすると直感的に理解できるようになります。

散布図でデータの分布状態を確認する・動画



散布図作成の通しでの操作を動画で確認してみましょう。

ChartsからScatter Plotを選び、シートとヘッダーの設定を確認。

Y軸の範囲を選択してAdd、X軸の範囲を選択してAdd、そしてRunボタンをクリック。

とてもスムーズですね。

新しいツールは最初は戸惑うかもしれませんが、Excelの拡張機能なので慣れれば直感的に使えるようになります。

ご自身のペースでゆっくり確認しながら進めてくださいね。

前半のまとめと次回のステップ

本日の達成度チェックリスト

- ✓ 統計ツールのポジショニングを理解し、StatPlusを選んだ。
- ✓ 環境構築を完了し、特有のエラー対策（空白セル、Mac連携）を学んだ。
- ✓ データ分析の4フェーズと、StatPlusの「3ステップ操作」を習得した。
- ✓ 分析前の必須作業として、データの分布を視覚化する重要性を理解した。

次回（第22回 後半）の予告：

- ・「散布図」から得られた仮説をもとに、「異常値の検出」、「基本統計量の算出」と「ヒストグラムの作成」などの具体的な統計解析へと進みます。
- ・本日の環境構築と基本操作（1-2-3ステップ）がそのまま活きます。データ（Excelファイル）を保存して次回に備えてください。

© NotebookLM

お疲れ様でした！本日の前半はここまでです。

皆さんは今日、StatPlusの導入から、3ステップの基本操作、そしてデータの視覚化までを一気に習得しました。

素晴らしいですね！次回、第22回の後半では、今日作った散布図から異常値を見つけ出し、さらにヒストグラムという別のグラフを作成するなど、より実践的な統計解析に進んでいきます。

今日保存したExcelデータは次回も使いますので、消さずにとっておいてくださいね。

それではまた次回お会いしましょう！